

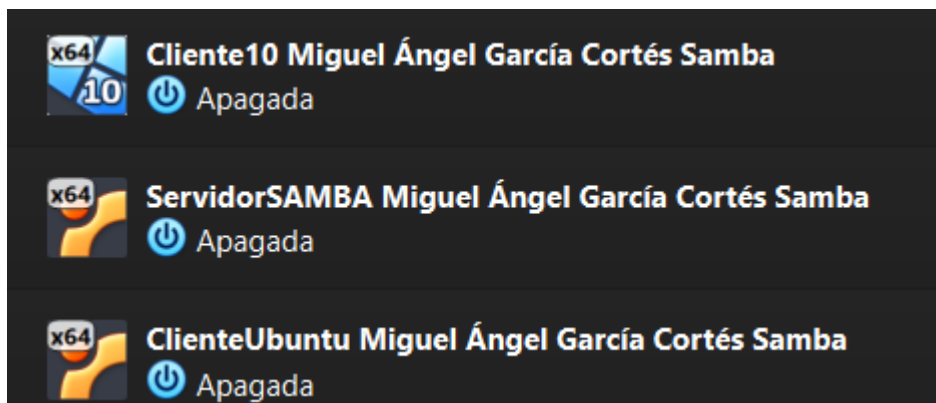
SERVICIO SAMBA



 **Miguel Ángel García Cortés**

1 Cambiar el nombre a las tres máquinas por las siguientes:

- Ubuntu Server -> ServidorSAMBA
- Ubuntu Desktop -> ClienteUbuntu
- Windows10 -> Cliente10



2 Las tres máquinas estarán conectadas en una red interna NAT llamada RedNat con la siguiente configuración: 100.100.100.0/24

```

usuario@server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 08:00:27:7a:6c:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86346sec preferred_lft 86346sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe7a:6c42/64 scope global dynamic mngtmpdr
        valid_lft 86387sec preferred_lft 14387sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:6c42/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    link/ether 08:00:27:16:fb:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 100.100.100.10/24 brd 100.100.100.255 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:fbcb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@server:~$

usuario@Ubuntu-limpia:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:50:b2:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86192sec preferred_lft 86192sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:5c83:40d3:5a61:1aca/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86195sec preferred_lft 14195sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe50:b236/64 scope global dynamic mngtmpdr
        valid_lft 86195sec preferred_lft 14195sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe50:b236/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:28:68:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 100.100.100.101/24 brd 100.100.100.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::ad21:5a7e:3ace:72d5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@Ubuntu-limpia:~$
  
```

```

Cliente10 Miguel Angel García Cortés Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

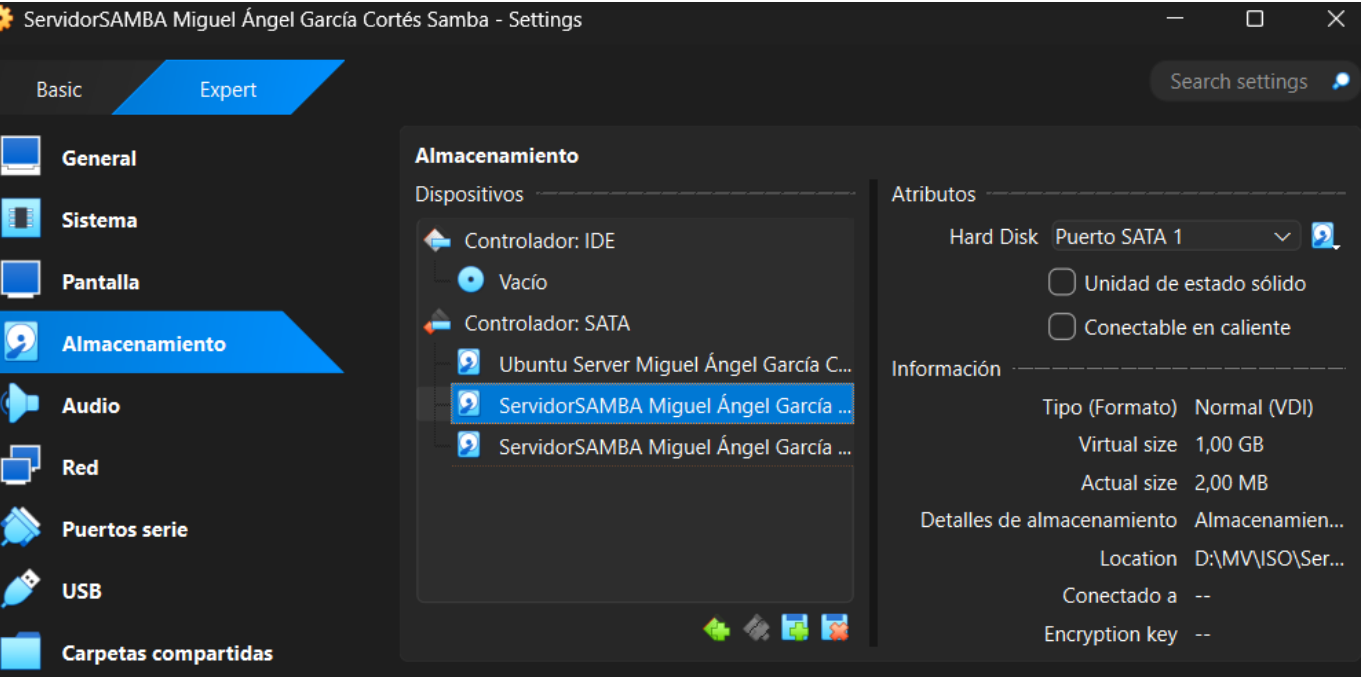
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : home
Dirección IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:30ca:f324:d7e6:ed5a
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd17:625c:f037:2:116d:dbc1:d0db:1378
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::30ca:f324:d7e6:ed5a%10
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::2%10
10.0.2.2

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c00b:7586:5690:f8f8%13
Dirección IPv4. . . . . : 100.100.100.102
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\usuario>ping 100.100.100
  
```

3 Añade dos discos duros de 1 GB a Ubuntu Server.



4

Monta un raid1 con los dos discos de manera permanente en el directorio /mnt/raid1.

```
ServidorSAMBA Miguel Ángel García Cortés Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

root@server:/mnt# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
  Version : 1.2
  Creation Time : Sat Jan 17 13:31:36 2026
  Raid Level : raid1
  Array Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
  Used Dev Size : 1046528 (1022.00 MiB 1071.64 MB)
  Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Sat Jan 17 13:39:16 2026
  State : clean
  Active Devices : 2
  Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

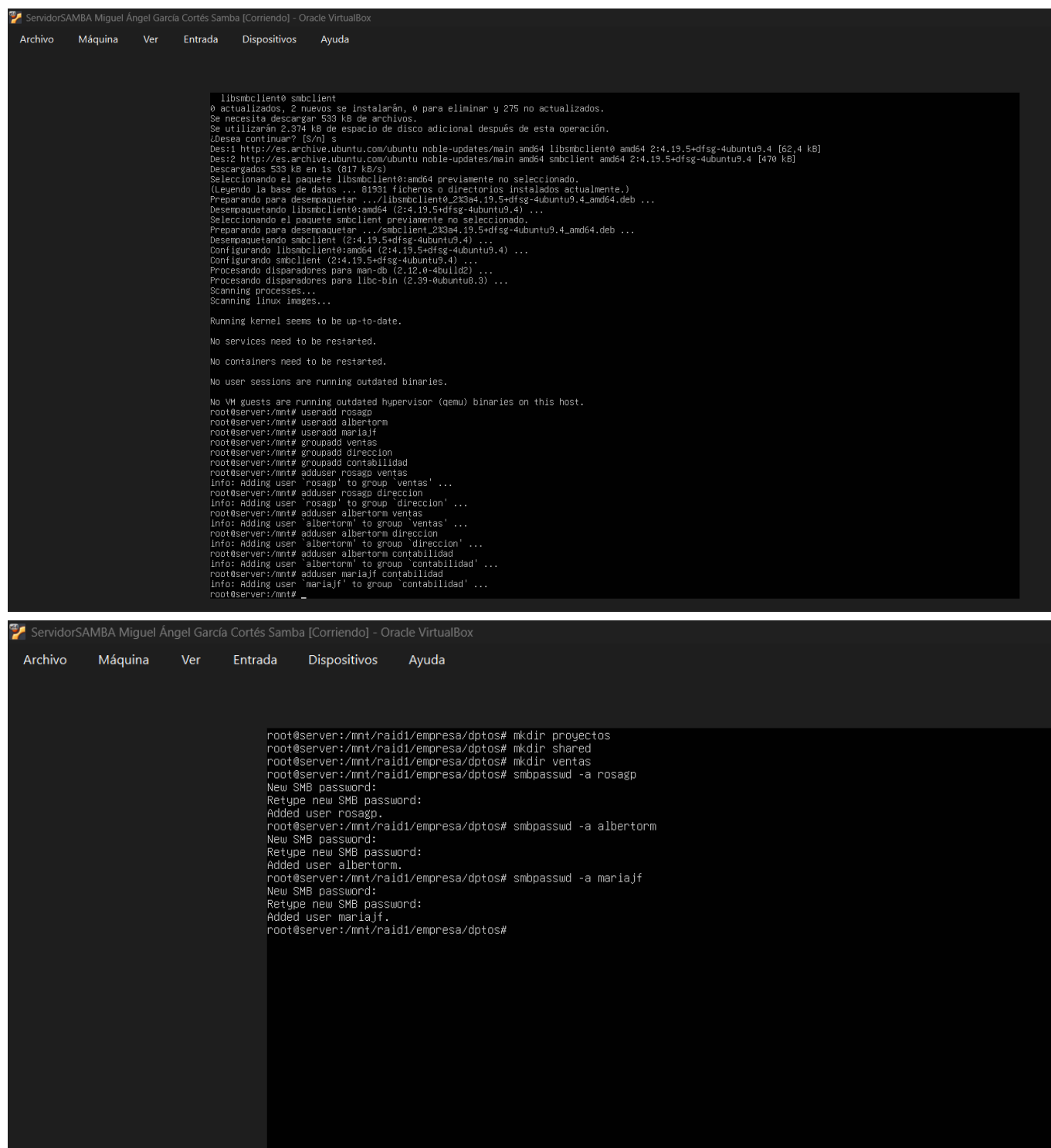
Consistency Policy : resync

    Name : server:0 (local to host server)
    UUID : a27ce501:a0121d9c:182f8f4d:ed1b1410
    Events : 17

  Number Major Minor RaidDevice State
     0       8      16           0 active sync  /dev/sdb
     1       8     32           1 active sync  /dev/sdc
root@server:/mnt#
```

5 Resuelve el siguiente supuesto práctico:

En una empresa se desean compartir los siguientes recursos mediante el servicio SAMBA.



The first screenshot shows the installation of the Samba package using apt. The terminal output includes the following commands and their results:

```

libsmclient0 smclient
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 275 no actualizados.
Se necesita descargar 533 kB de archivos.
Se utilizarán 2,374 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsmclient0 amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [62.4 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 smclient amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [470 kB]
Descargados 533 kB en 1s (617 kB/s)
Seleccionando el paquete libsmclient0:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 81931 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libsmclient0_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb ...
Desempaquetando libsmclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Seleccionando el paquete smclient previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../smclient_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb ...
Desempaquetando smclient (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Configurando libsmclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Configurando smclient (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4ubuntu2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu0.3) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@server:/mnt# useradd rosagp
root@server:/mnt# useradd albertorm
root@server:/mnt# useradd mariajf
root@server:/mnt# groupadd ventas
root@server:/mnt# groupadd direccion
root@server:/mnt# groupadd contabilidad
root@server:/mnt# adduser rosagp ventas
info: Adding user 'rosagp' to group 'ventas' ...
root@server:/mnt# adduser rosagp direccion
info: Adding user 'rosagp' to group 'direccion' ...
root@server:/mnt# adduser albertorm ventas
info: Adding user 'albertorm' to group 'ventas' ...
root@server:/mnt# adduser albertorm direccion
info: Adding user 'albertorm' to group 'direccion' ...
root@server:/mnt# adduser albertorm contabilidad
info: Adding user 'albertorm' to group 'contabilidad' ...
root@server:/mnt# adduser mariajf contabilidad
info: Adding user 'mariajf' to group 'contabilidad' ...
root@server:/mnt# _

```

The second screenshot shows the creation of directories and users for Samba sharing. The terminal output includes the following commands and their results:

```

root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# mkdir proyectos
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# mkdir shared
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# mkdir ventas
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# smbpasswd -a rosagp
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user rosagp.
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# smbpasswd -a albertorm
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user albertorm.
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos# smbpasswd -a mariajf
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user mariajf.
root@server:/mnt/raid1/empresa/dptos#

```

- ventas. Este recurso estará almacenado en /mnt/raid1/empresa/dptos/ventas y será accesible solo para los usuarios del grupo ventas, pudiendo tan solo acceder para realizar operaciones de lectura. El único usuario que podrá realizar operaciones de lectura y escritura será albertorm.
- proyectos. Este recurso estará almacenado en /mnt/raid1/empresa/dptos/proyectos y será accesible solo para los usuarios autenticados del sistema, pudiendo tan solo acceder para realizar operaciones

de lectura.

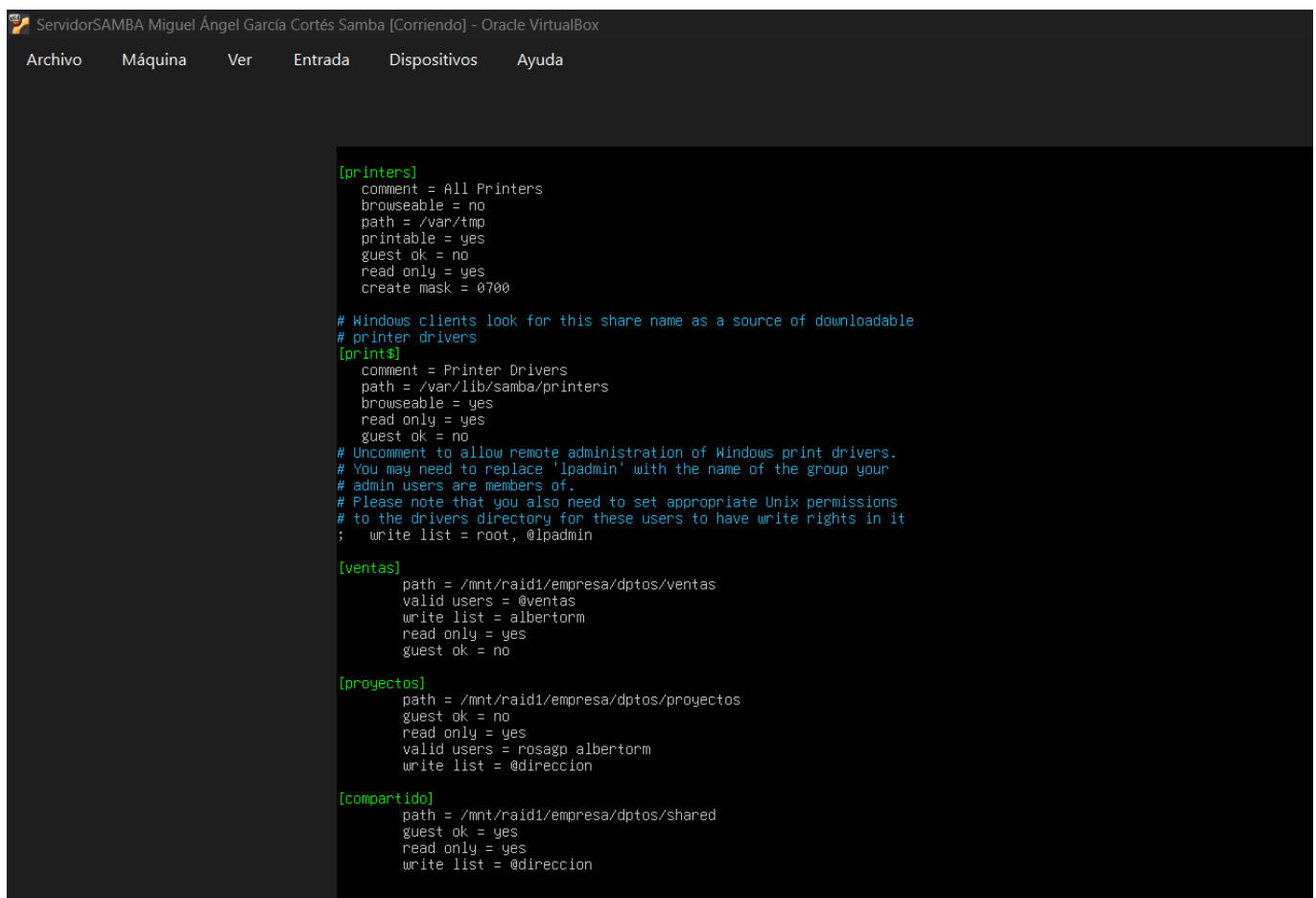
Los únicos usuarios que podrán realizar operaciones de lectura y escritura serán los miembros del grupo dirección.

Además, debemos asegurarnos de que nunca accederá a este recurso el usuario mariajf.

- compartido. Este recurso estará almacenado en /mnt/raid1/empres/dptos/shared y será accesible para cualquier usuario (invitados) para realizar operaciones de lectura.

Los únicos que podrán realizar operaciones de lectura y escritura serán los miembros del grupo dirección.

- Usuarios- Grupos:
- rosagp - ventas y direccion
- albertorm – ventas, contabilidad y dirección
- mariajf - contabilidad



```
ServidorSAMBA Miguel Ángel García Cortés Samba [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/tmp
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[ventas]
path = /mnt/raid1/empresa/dptos/ventas
valid users = @ventas
write list = albertorm
read only = yes
guest ok = no

[proyectos]
path = /mnt/raid1/empresa/dptos/proyectos
guest ok = no
read only = yes
valid users = rosagp albertorm
write list = @direccion

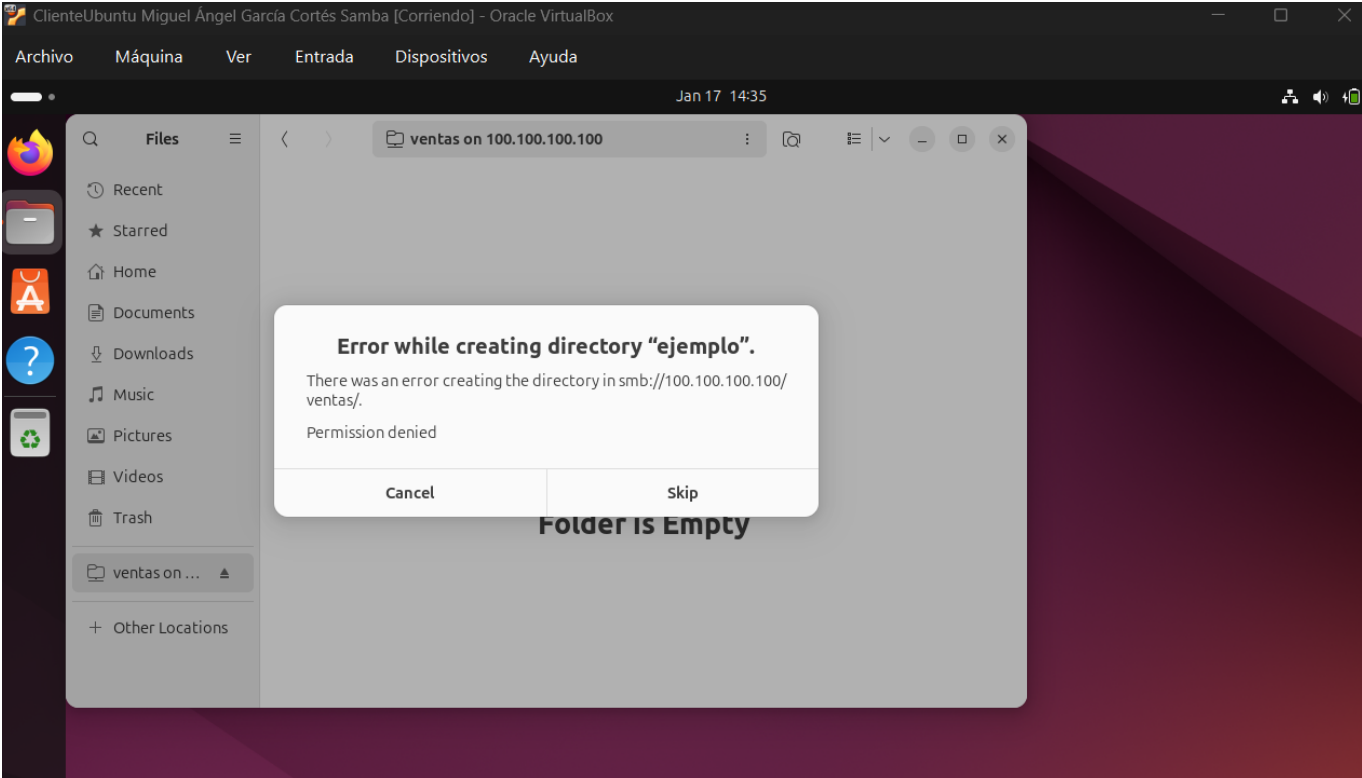
[compartido]
path = /mnt/raid1/empresa/dptos/shared
guest ok = yes
read only = yes
write list = @direccion
```

6

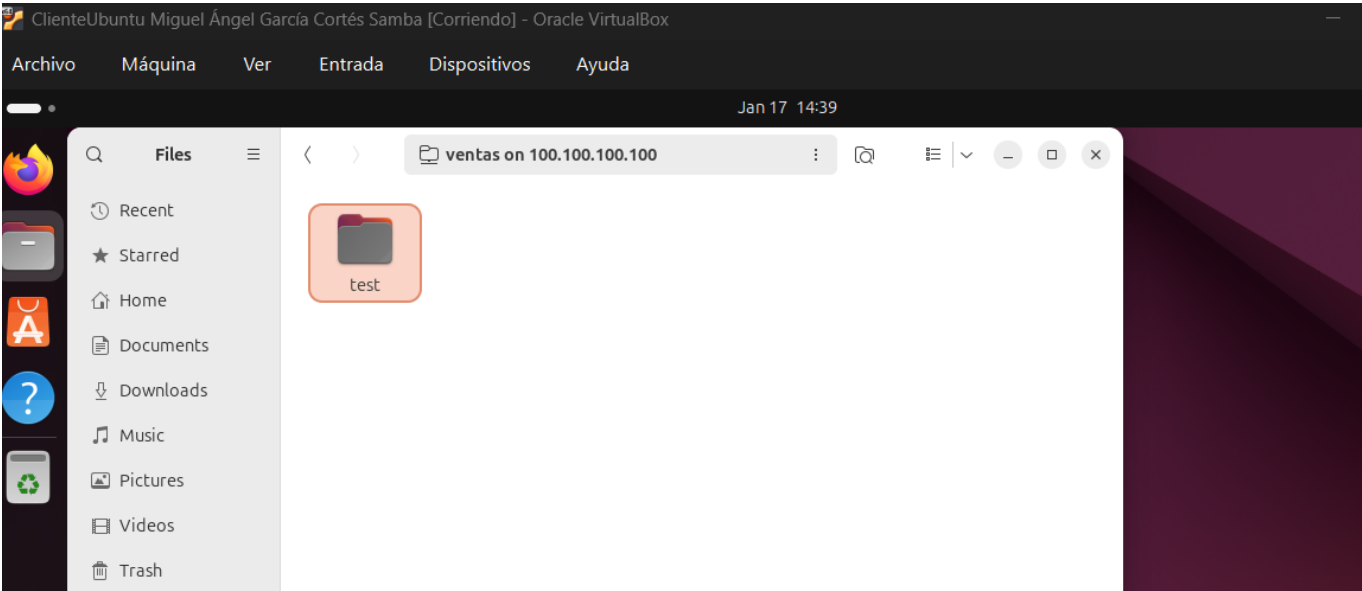
Comprobar los recursos con Ubuntu Desktop y con Windows 10.

UBUNTU

USUARIO ROSAGP VENTAS

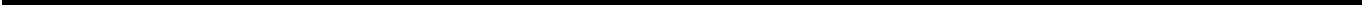


USUARIO ALBERTORM VENTAS

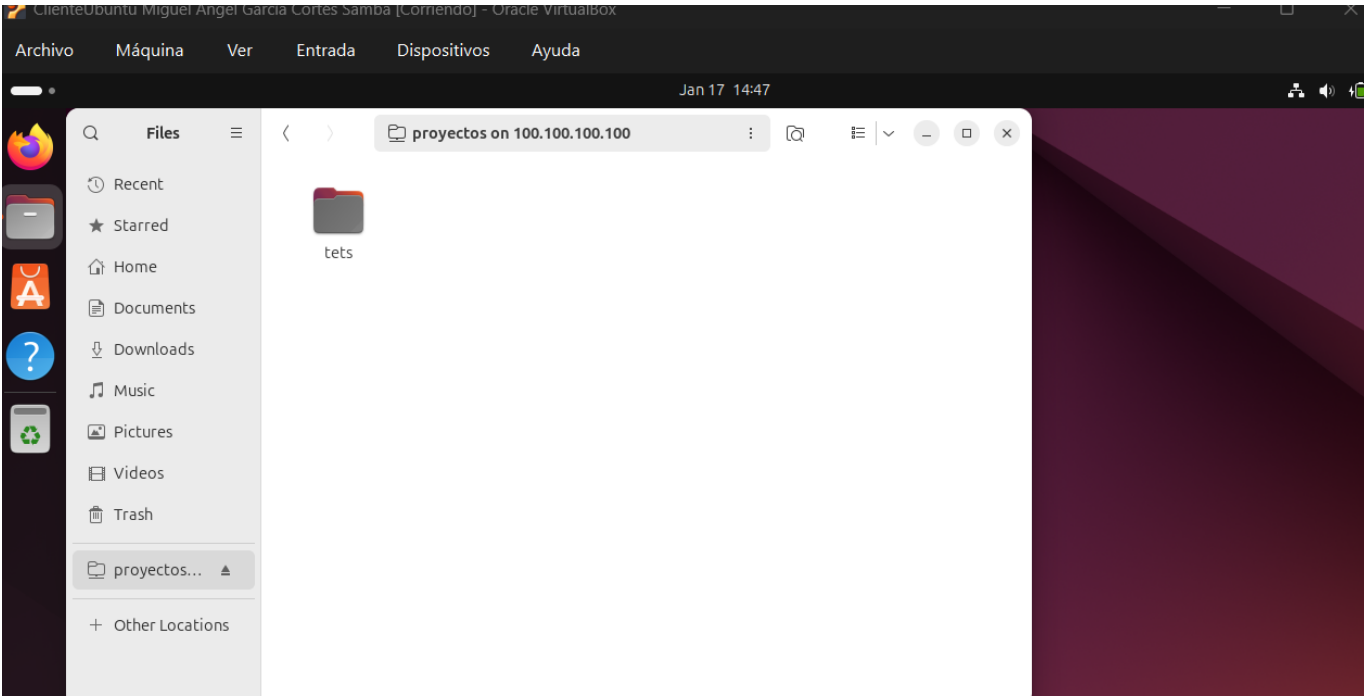


USUARIO MARIAJF VENTAS

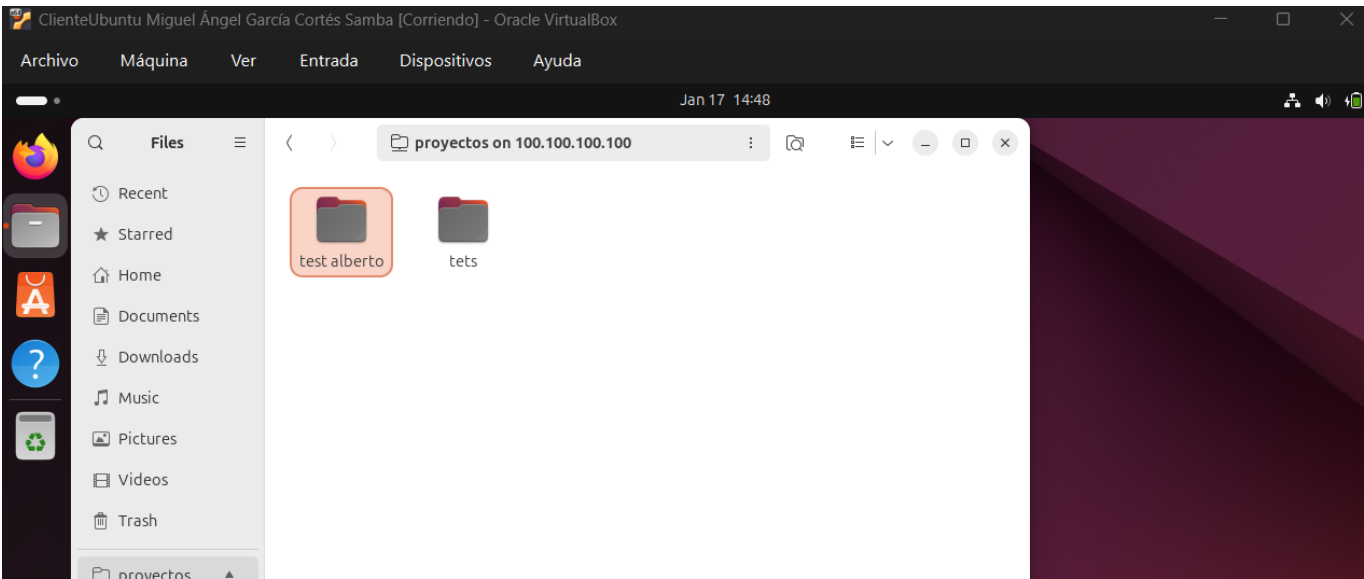
No permite conectarse



USUARIO ROSAGP PROYECTOS



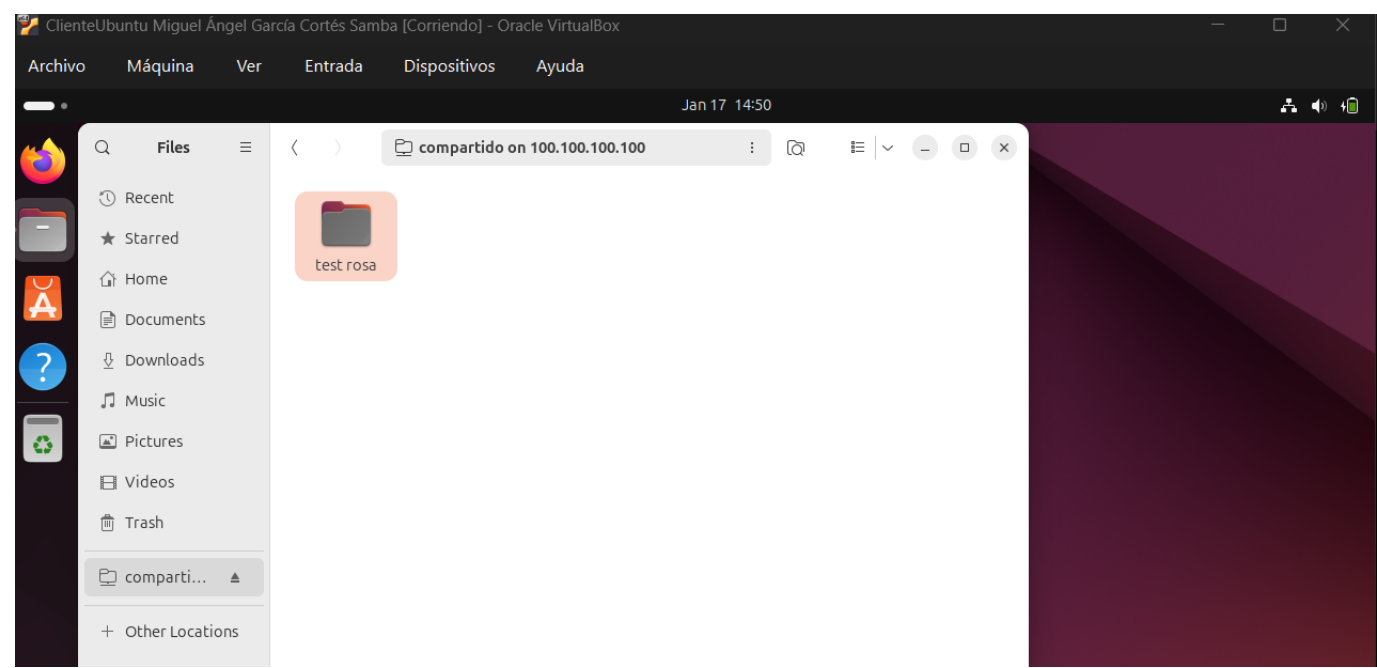
USUARIO ALBERTORM PROYECTOS



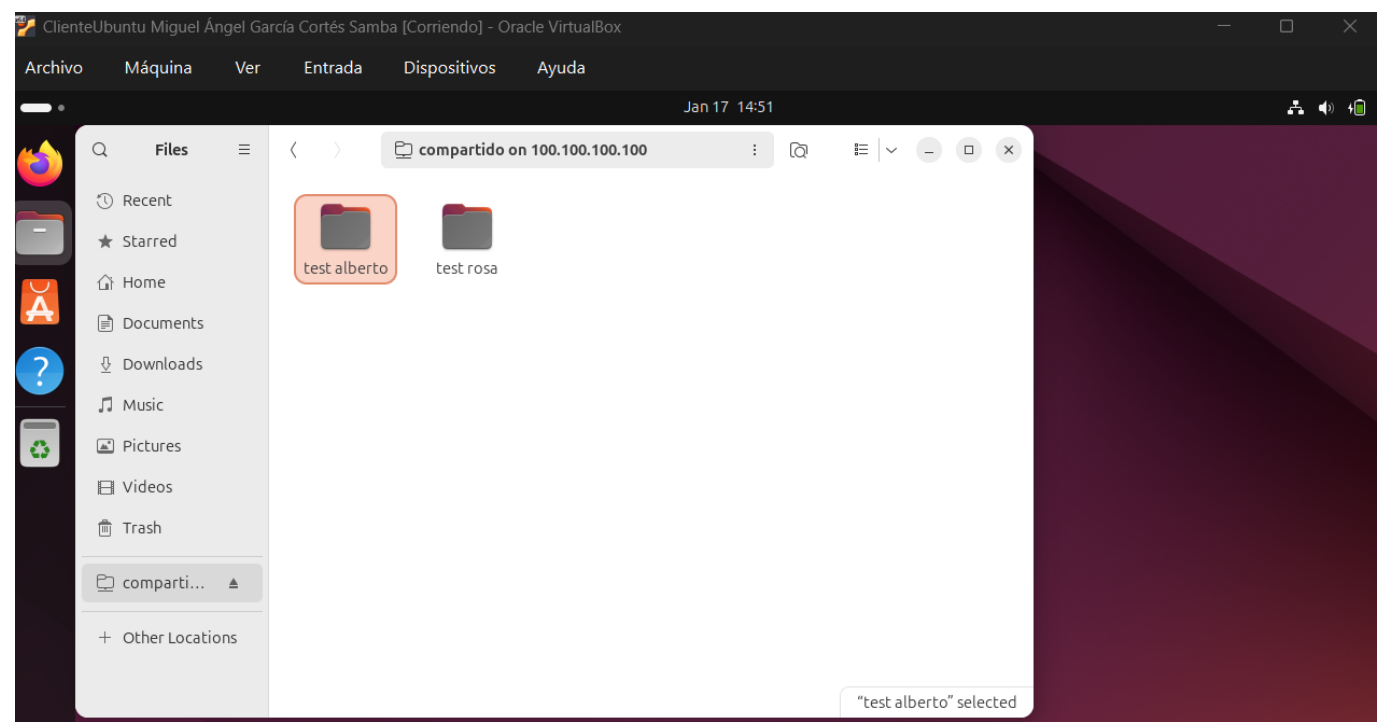
USUARIO MARIAFJ PROYECTOS

No permite conectarse

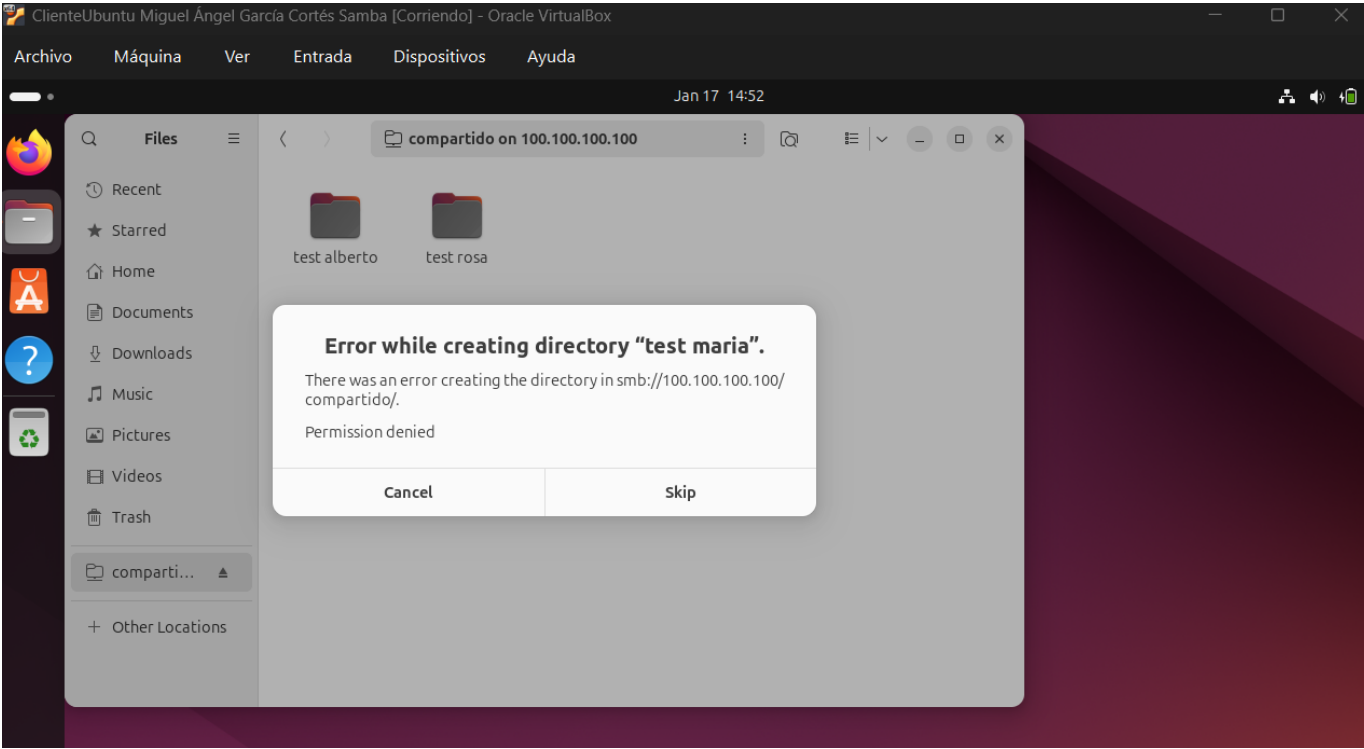
USUARIO ROSAGP COMPARTIDO



USUARIO ALBERTORM COMPARTIDO

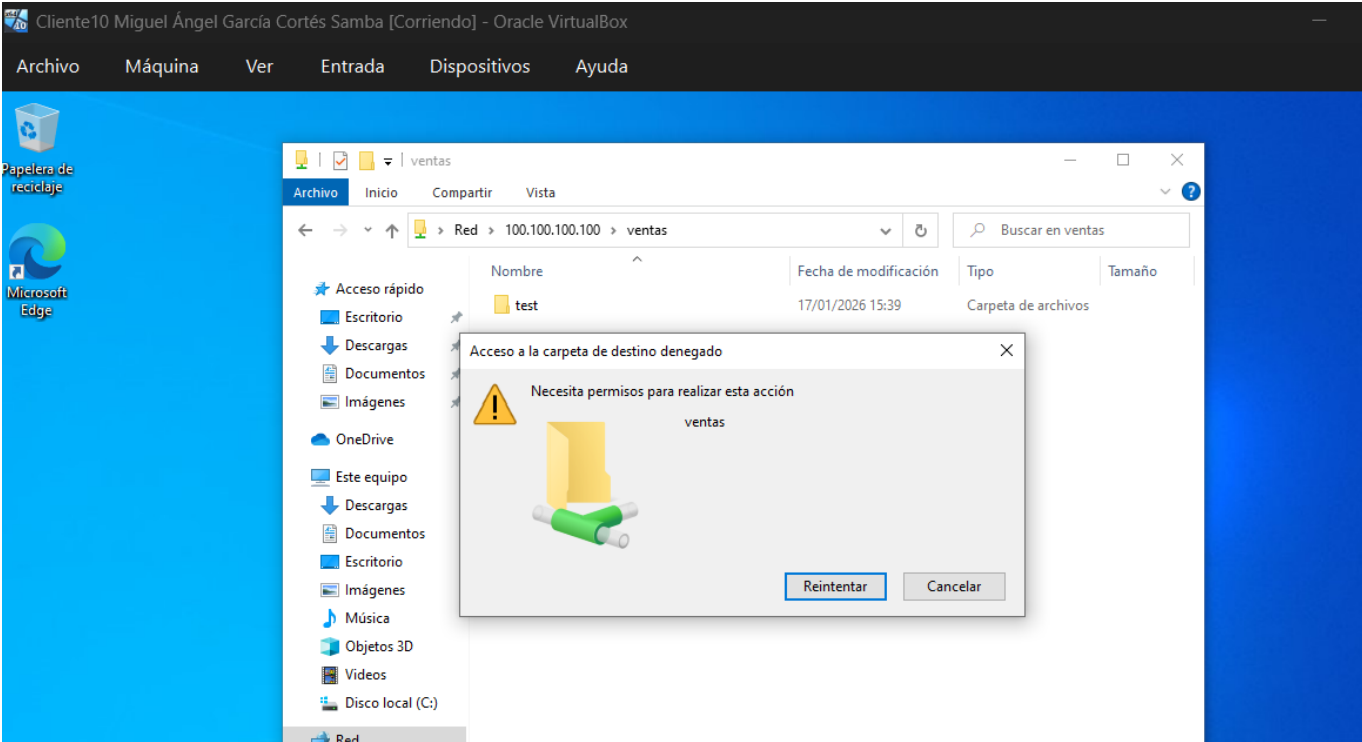


USUARIO MARIAFJ COMPARTIDO

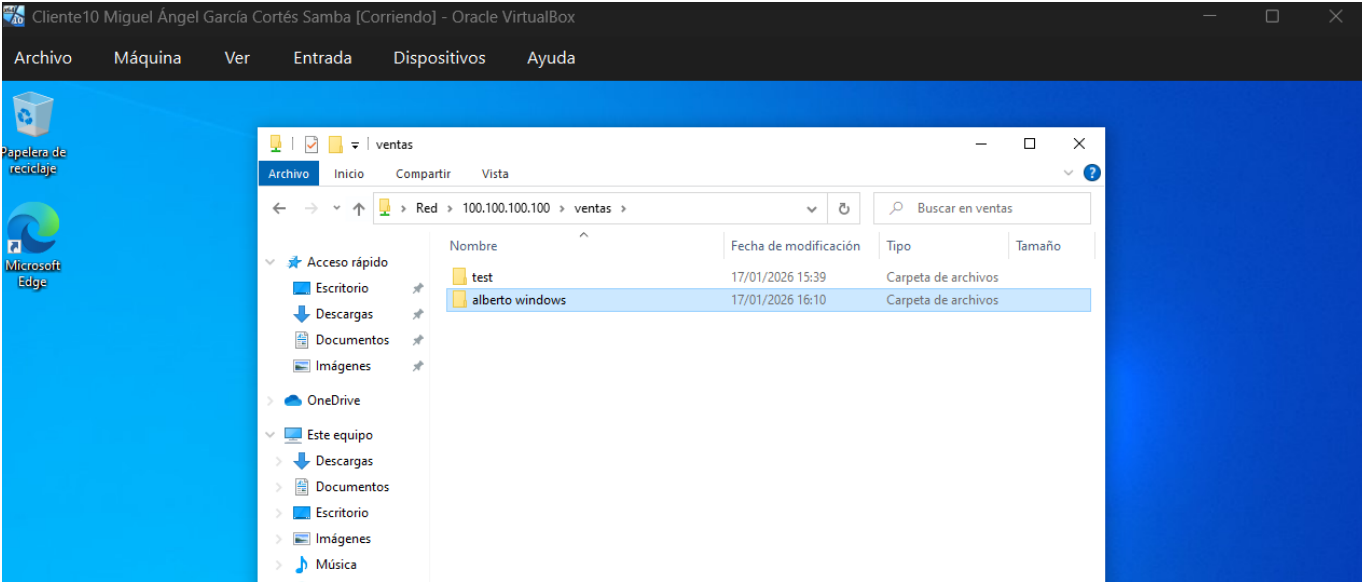


WINDOWS

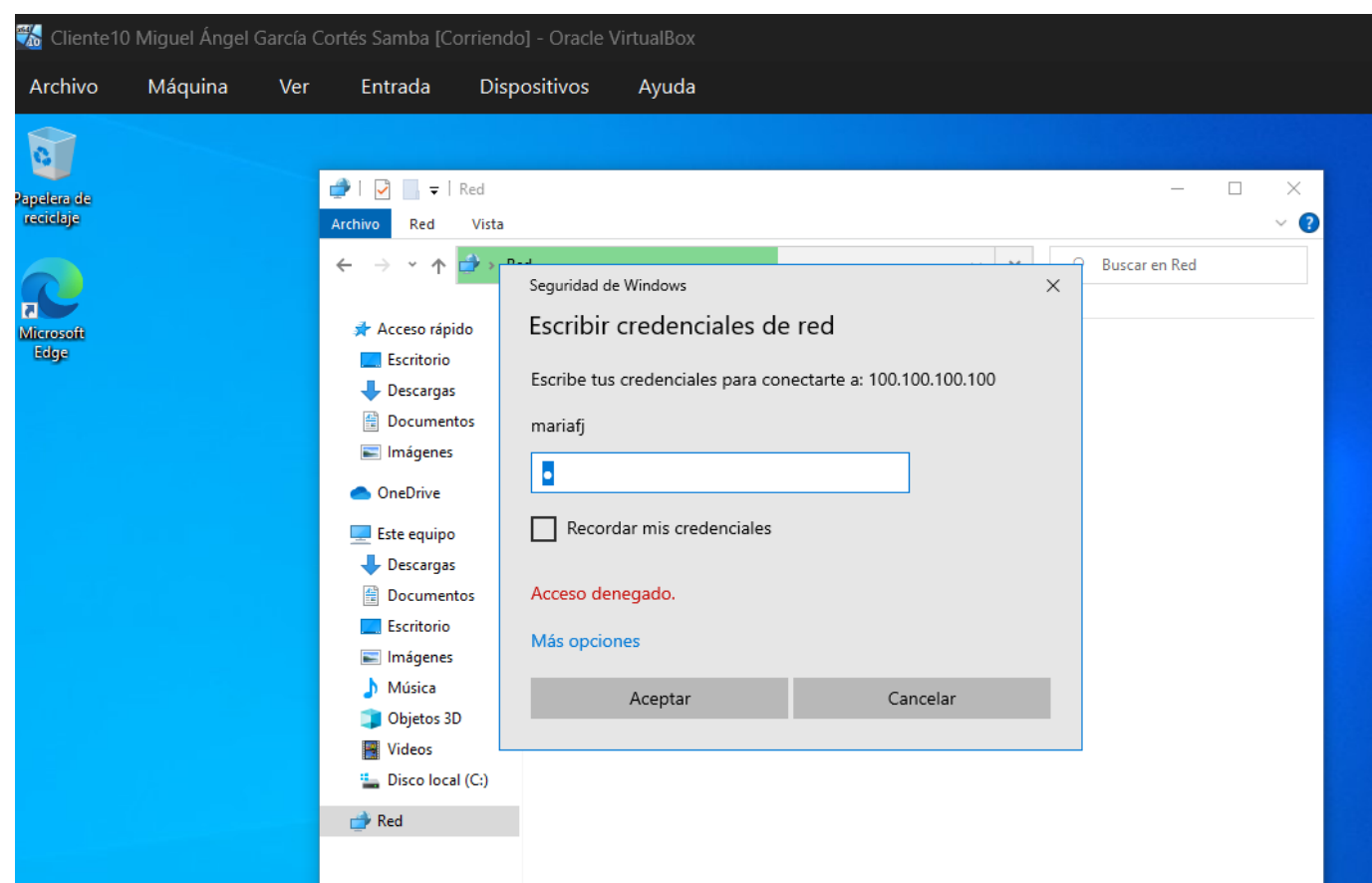
USUARIO ROSAGP VENTAS



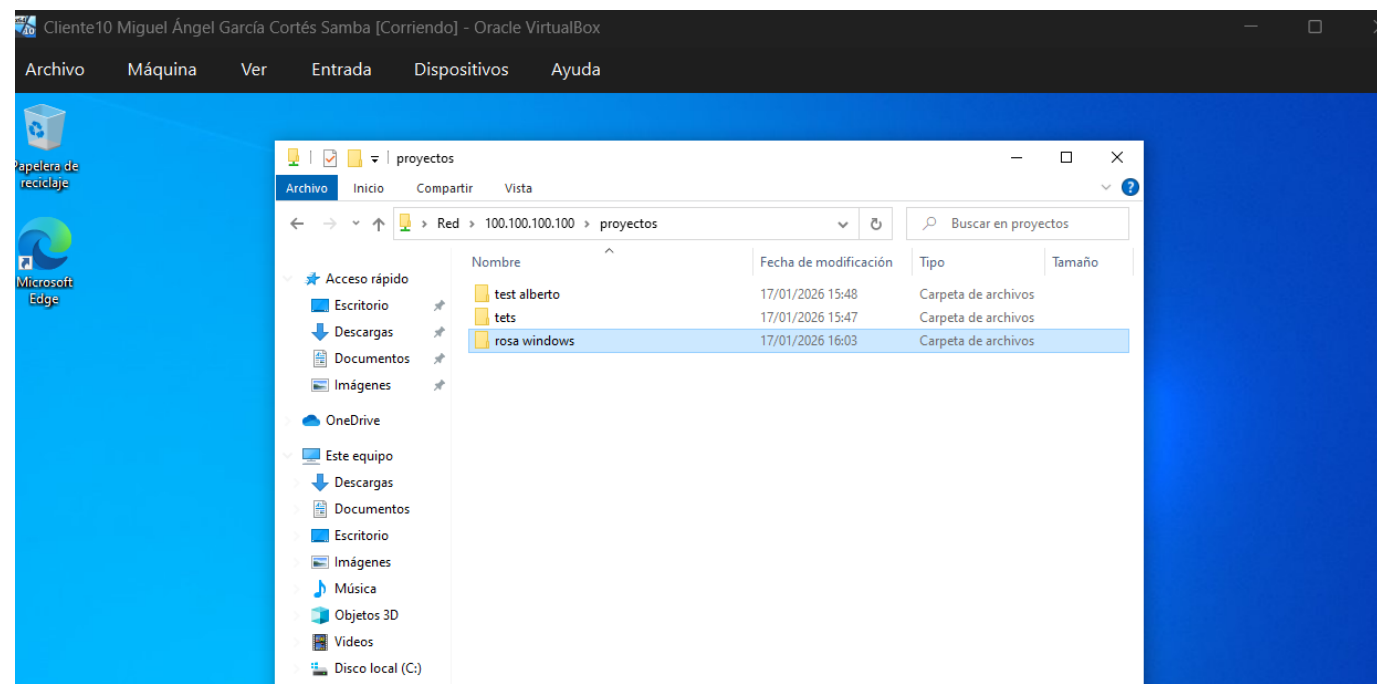
USUARIO ALBERTORM VENTAS



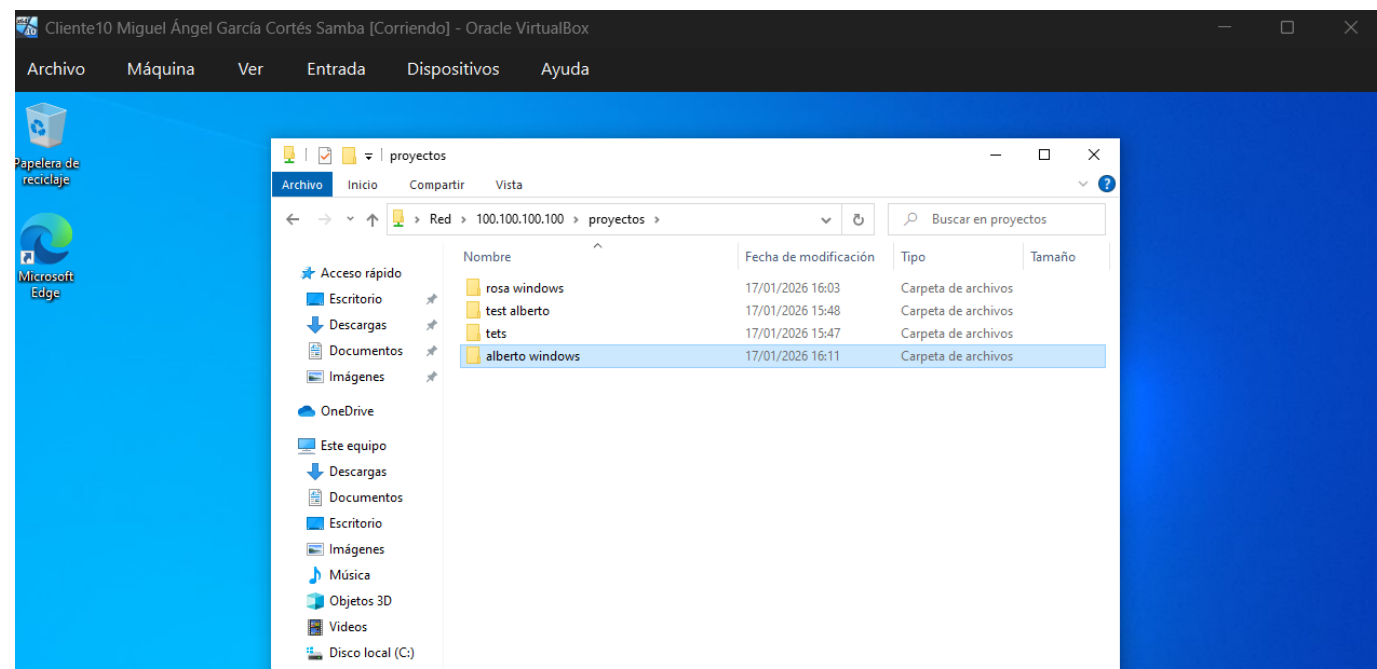
USUARIO MARIAJF VENTAS



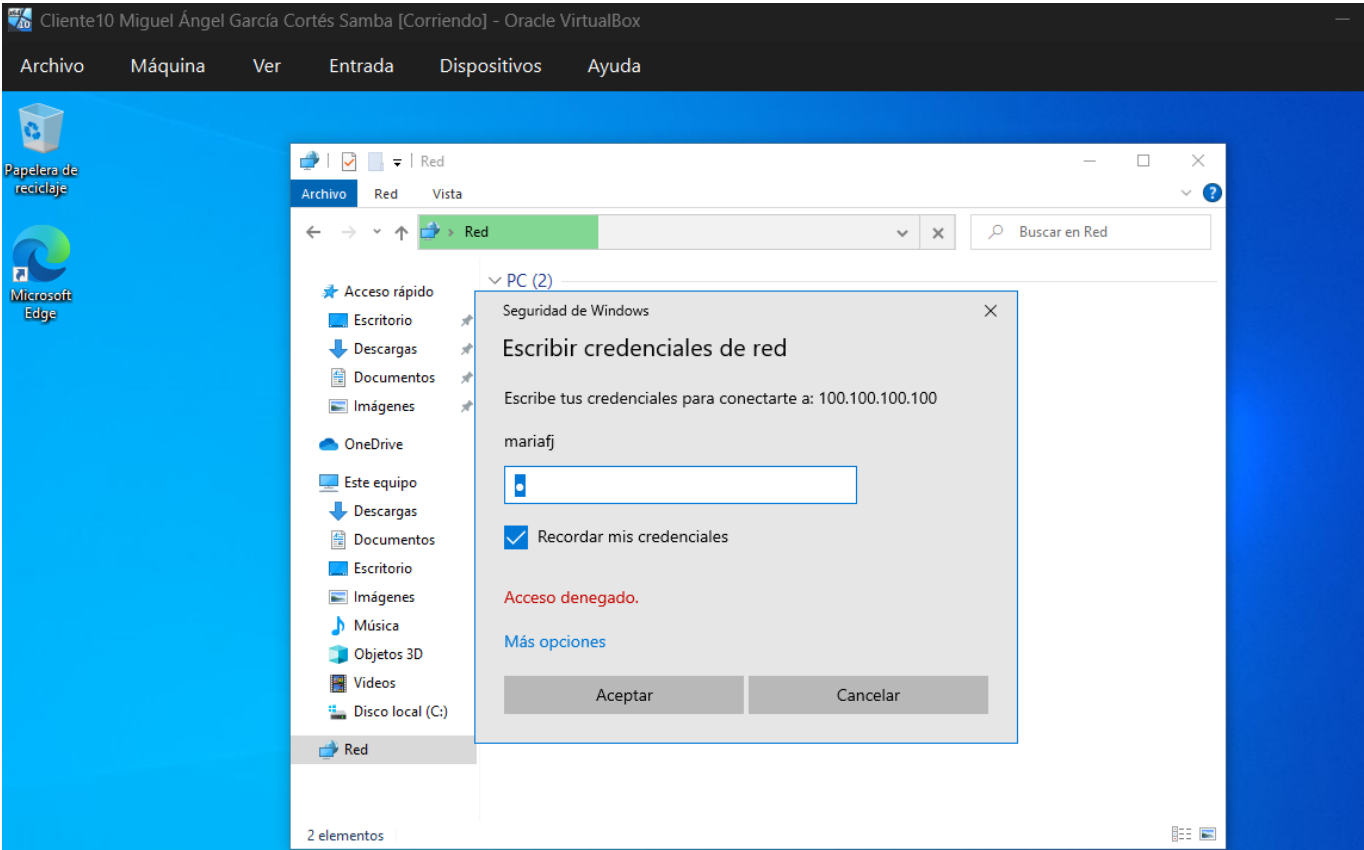
USUARIO ROSAGP PROYECTOS



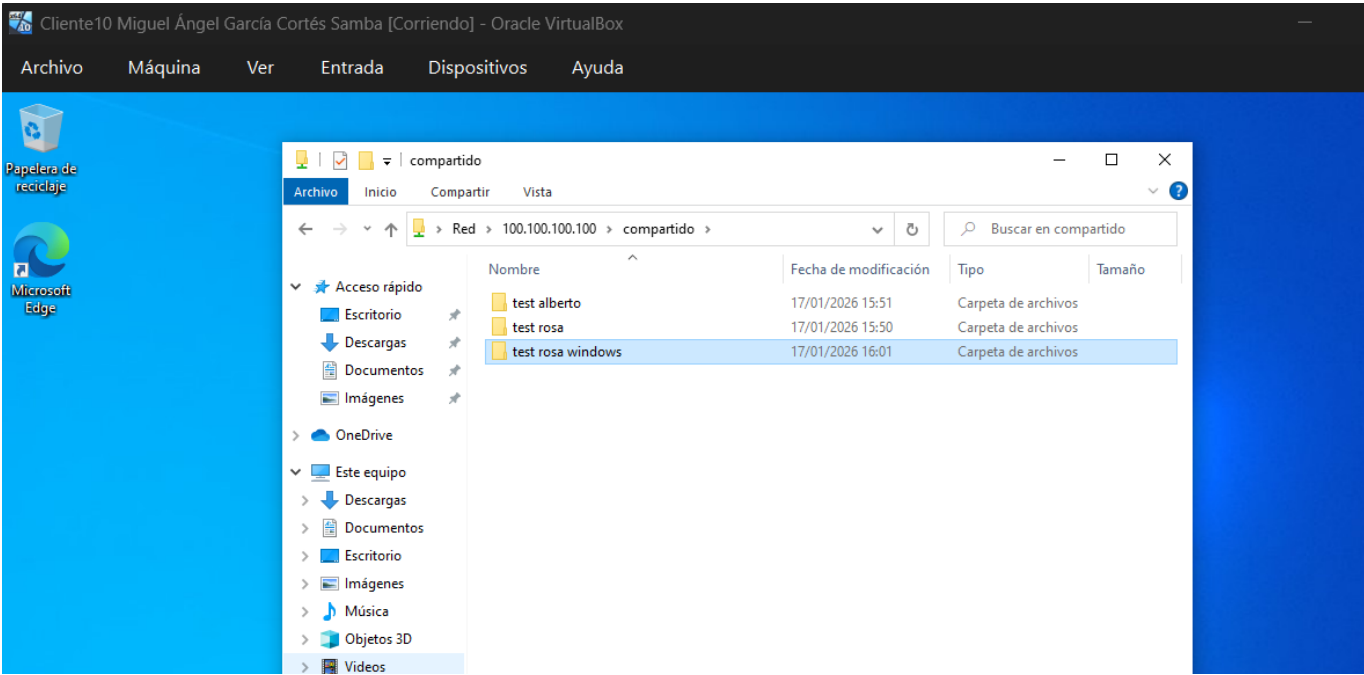
USUARIO ALBERTORM PROYECTOS



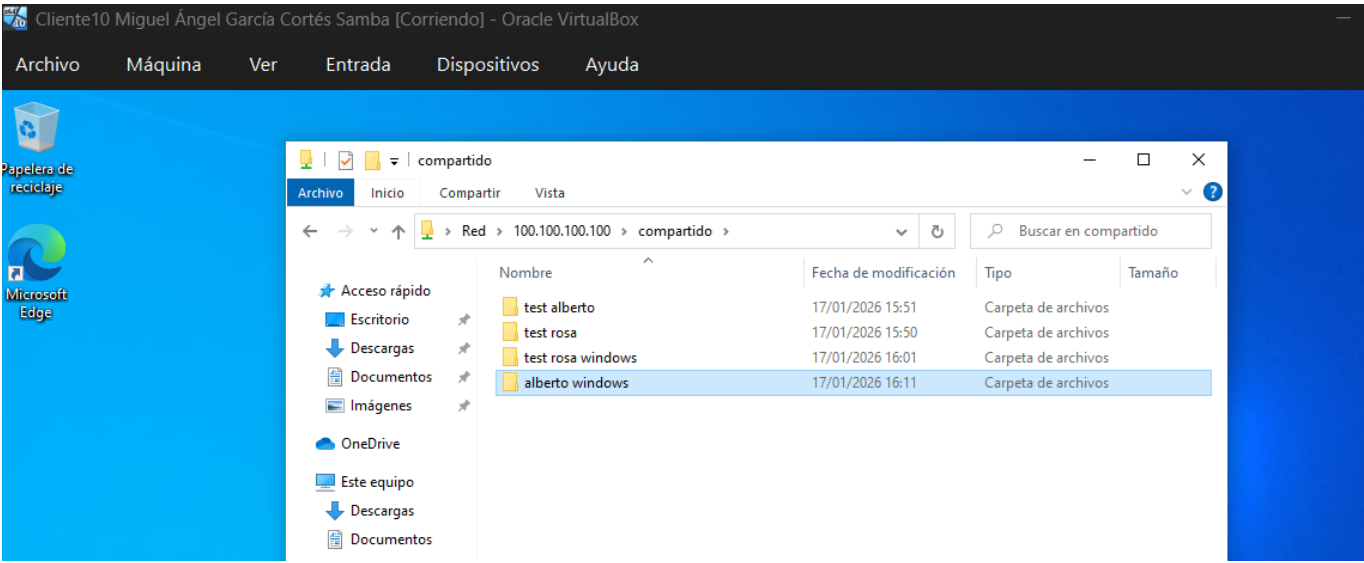
USUARIO MARIAFJ PROYECTOS



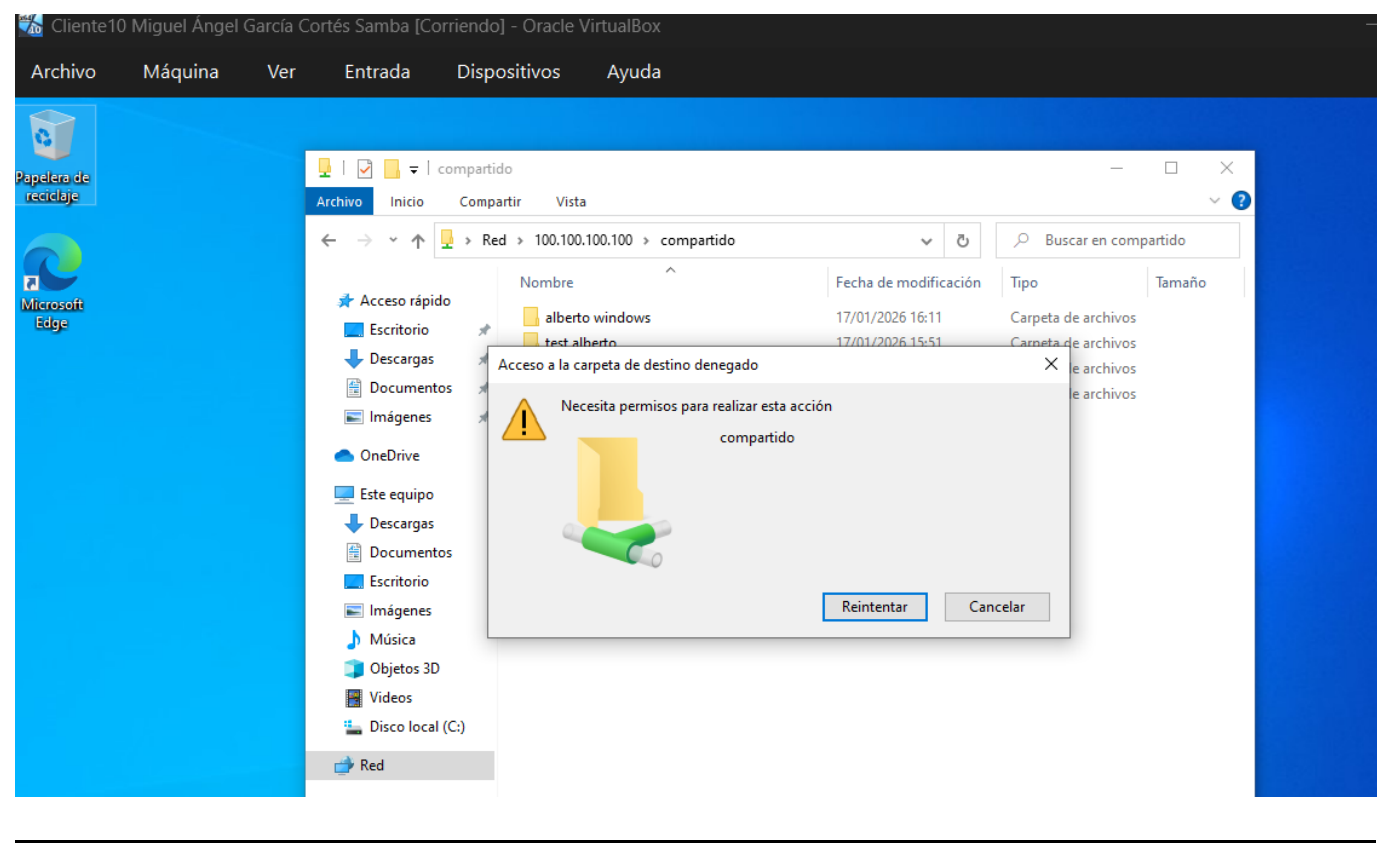
USUARIO ROSAGP COMPARTIDO



USUARIO ALBERTORM COMPARTIDO

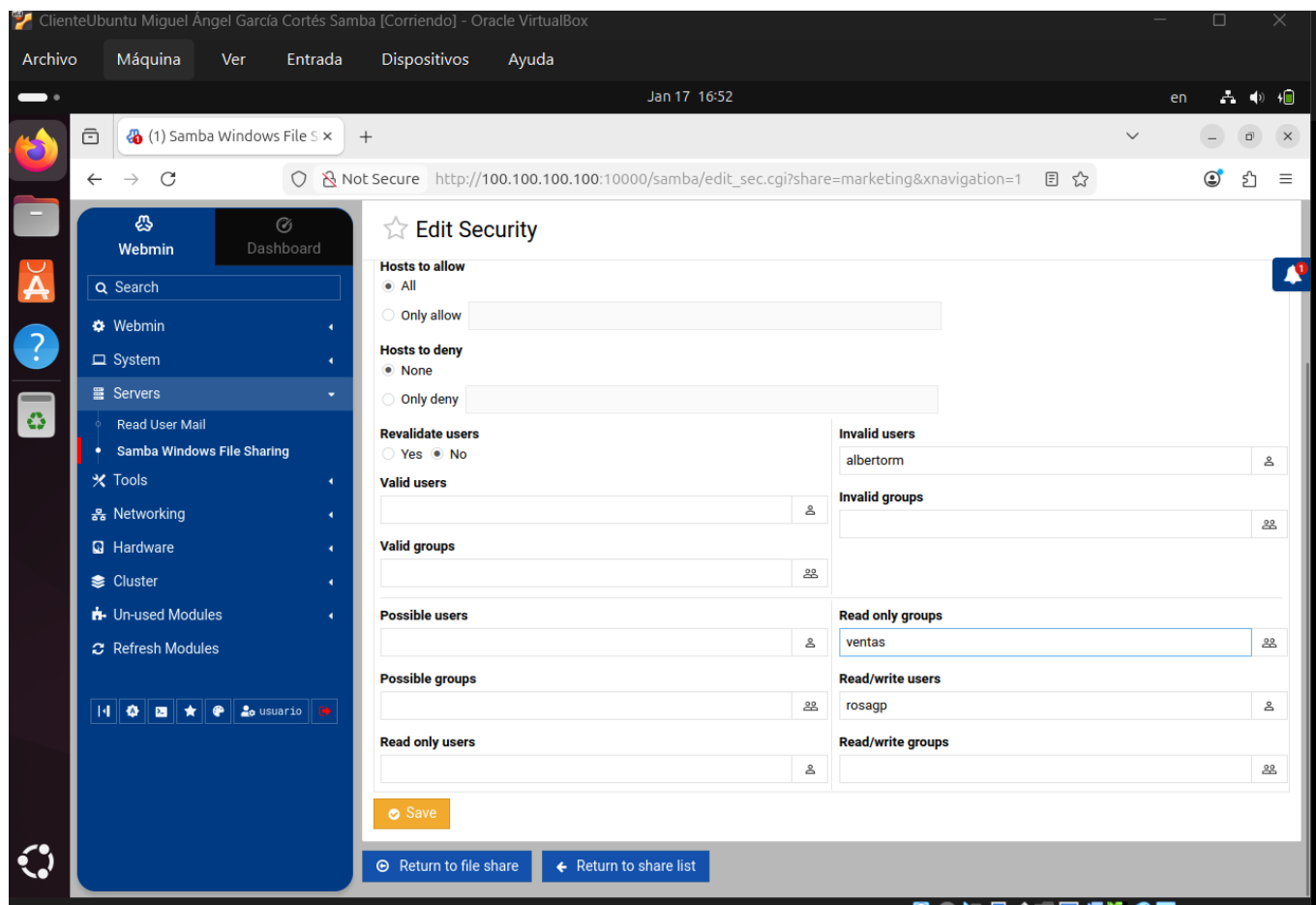


USUARIO MARIAFJ COMPARTIDO



7 Instala la herramienta Webmin en el servidor y desde Ubuntu Desktop gestiona el servicio SAMBA para configurar el siguiente recurso:

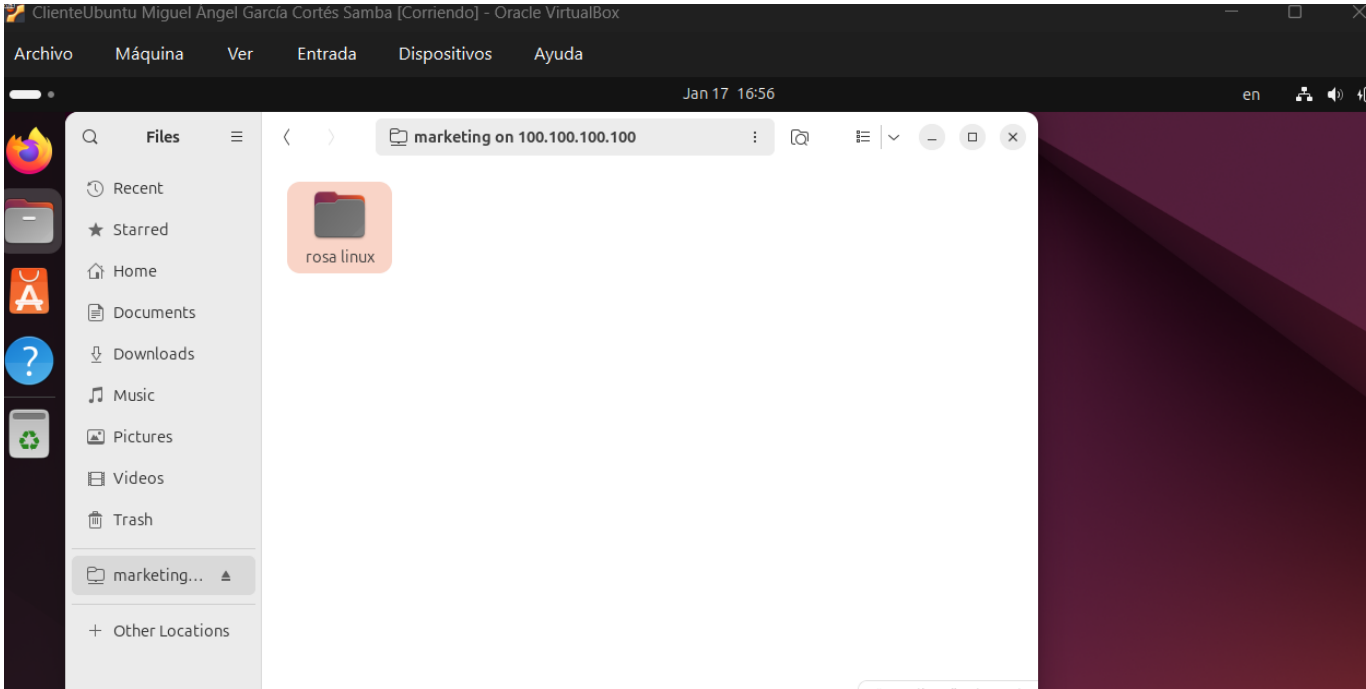
- marketing: Este recurso estará almacenado en /mnt/raid1/empresa/dptos/marketing y será accesible por los usuarios del grupo ventas solo para realizar operaciones de lectura. El único usuario que podrá realizar operaciones de lectura y escritura será el usuario rosagp. El usuario albertorm no debe tener acceso a este recurso.



8 Comprobar el recurso con Ubuntu Desktop y con Windows 10.

UBUNTU

USUARIO ROSAGP MARKETING



USUARIO ALBERTORM MARKETING

NO PUEDE ENTRAR

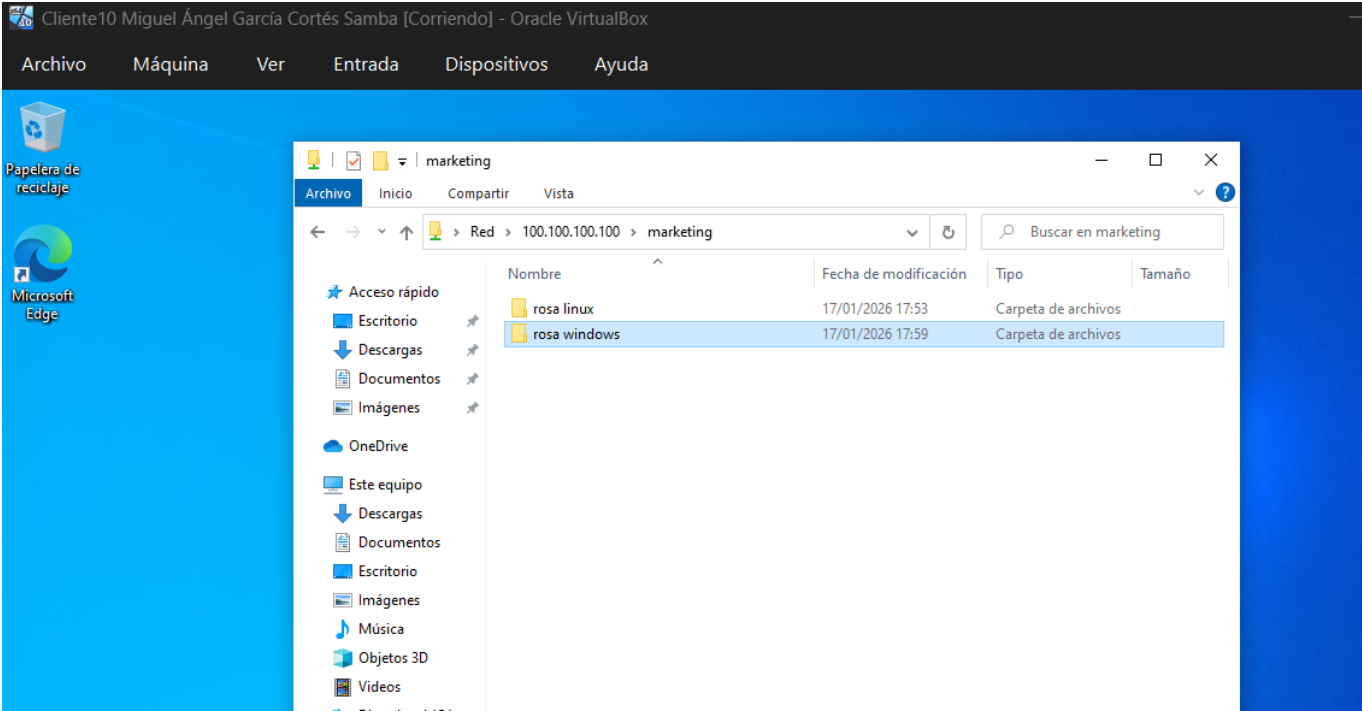
USUARIO MARIAFJ MARKETING

NO PUEDE ENTRAR



WINDOWS

USUARIO ROSAGP MARKETING



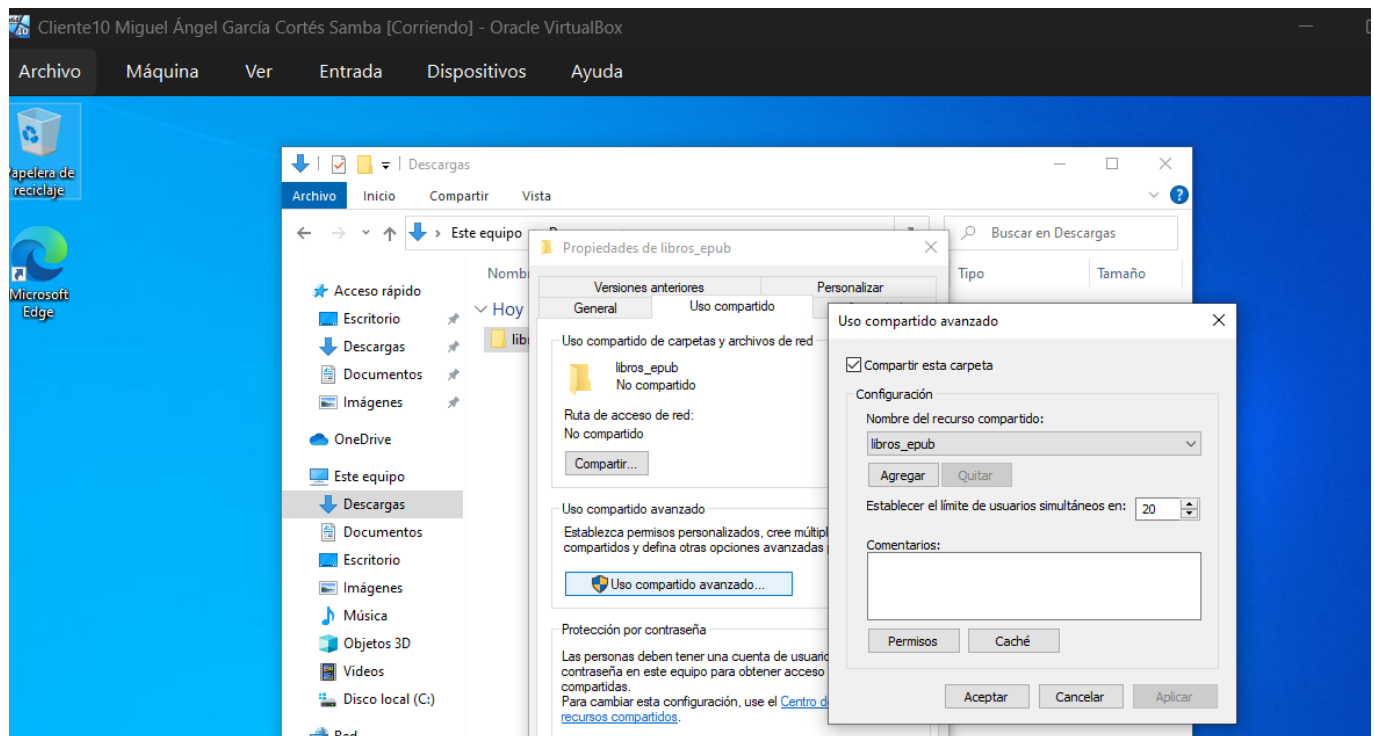
USUARIO ALBERTORM MARKETING

NO PUEDE ENTRAR

USUARIO MARIAFJ MARKETING

NO PUEDE ENTRAR

9 En Windows10 crea un recurso para compartir llamado libros_epub en el directorio de Descargas al que puedan acceder todos los usuarios con permisos totales.



10 Comprobar el recurso anterior con Ubuntu Desktop.

